

TU DORTMUND

FALLSTUDIEN I

Projekt 3: Vergleich mehrerer Verteilungen

Dozenten:

Prof. Dr. Jörg Rahnenführer

M.Sc. Marieke Stolte

Dr. Franziska Kappenberg

Dr. Julia Duda

Autor*in: Ahmed Ghroubi

Gruppennummer: 7

Gruppenmitglieder: Akin Münüsoglu, Salim Abdelkader
Boukrinia, Charbel Sakr

9. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Problemstellung	1
3	Statistische Methoden	2
3.1	Abschlusstestverfahren	5
4	Statistische Auswertung	6
4.1	Deskriptive Analyse	7
4.2	Vergleich der Kuckuckseierlängen über die Wirtsvogelarten hinweg	8
4.3	Paarweise Unterschiede in den Ei-Längen zwischen den Wirtsvogelarten . .	9
	Anhang	16

1 Einleitung

In der mitteleuropäischen Vogelwelt ist der Kuckuck ein einzigartiger Brutparasit, der seine Eier ausschließlich in die Nester anderer Singvögel legt, anstatt sie selbst auszubrüten. Diese besondere Fortpflanzungsstrategie erfordert faszinierende Anpassungen, bei denen Kuckuckseier in Größe, Form und Farbe an die Eier der Wirtsvögel angepasst werden müssen, um die Täuschung erfolgreich durchzuführen [1]. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die Untersuchung, wie diese Anpassungen innerhalb verschiedener Wirtsvogelarten variieren. Das Ziel dieses Projekts ist es, die Längen der Kuckuckseier in den Nestern von vier unterschiedlichen Wirtsvogelarten zu vergleichen. Dabei wird untersucht, ob es Unterschiede in der Größe der Kuckuckseier zwischen den Nestern dieser Wirtsvögel gibt. Besonders interessiert wird, ob bestimmte Wirtsvogelarten größere Unterschiede in der Ei-Größe aufweisen als andere. Zur Beantwortung dieser Fragestellung wird eine methodische Vorgehensweise gewählt, die auf der Analyse von Stichprobendaten basiert. Dabei kommen sowohl deskriptive statistische Verfahren als auch Hypothesentests zum Einsatz, um die Unterschiede zwischen den Gruppen quantitativ zu bewerten. Durch den Einsatz eines ANOVA-Tests und der anschließenden Durchführung von paarweisen t-Tests mit Bonferroni-Holm-Korrektur sowie des Abschlusstestverfahrens konnten signifikante Unterschiede zwischen den Ei-Längen der verschiedenen Gruppen überprüft werden. Kapitel 2 stellt das verwendete Datenmaterial vor, erklärt die Datenerhebung sowie die Aufbereitung der Daten. In Kapitel 3 werden die eingesetzten statistischen Methoden, insbesondere der ANOVA-Test, die t-Tests mit Bonferroni-Holm-Korrektur und das Abschlusstestverfahren, detailliert erläutert. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Analyse und hebt die Unterschiede hervor. Abschließend fasst Kapitel 5 die wichtigsten Ergebnisse zusammen und diskutiert die Bedeutung der festgestellten Unterschiede im Hinblick auf die evolutionären Anpassungen des Kuckucks.

2 Problemstellung

In diesem Projekt wird die Länge der Kuckuckseier in verschiedenen Wirtsvogelarten untersucht. Der Datensatz wurde im Seminar Fallstudien I zur Verfügung gestellt und basiert auf einer Beobachtungsstudie von Nestern vier verschiedener Wirtsvogelarten. Es wurden einzelne Kuckuckseier entnommen, um deren Länge zu messen. Die Variable **Länge** beschreibt die Länge der Kuckuckseier in Millimetern und ist metrisch skaliert. Die Wirtsvogelarten umfassen den Wiesenpieper (WP), Baumpieper (BP), Rotkehlchen (RK) und Zaunkönig (ZK). Der Datensatz enthält insgesamt 91 Beobachtungen, wobei die Grup-

pengrößen ungleich verteilt sind: 45 Wiesenpieper, 15 Baumpieper, 16 Rotkehlchen und 15 Zaunkönige. Es gibt keine fehlenden Werte und die Werte reichen von 19,65 mm bis 24,45 mm. Aufgrund des geringen Stichprobenumfangs und der ungleichen Gruppengrößen ist die statistische Aussagekraft eingeschränkt. Die Datenqualität kann zunächst als nicht schlecht eingeschätzt werden, da keine fehlenden Werte vorliegen und die Messungen der Kuckuckseier eine klare und konsistente Struktur aufweisen. Allerdings sind keine Informationen zur Messgenauigkeit verfügbar, und die genaue Herkunft der Daten ist unbekannt. Aus diesem Grund kann keine abschließende Beurteilung der Datenqualität vorgenommen werden. Das Ziel dieses Projekts ist es, die Länge der Kuckuckseier in den Nestern verschiedener Wirtsvogelarten zu untersuchen. Inhaltlich wird verfolgt, zu verstehen, ob und in welchem Ausmaß die Ei-Längen zwischen den verschiedenen Wirtsvogelarten variieren. Dies soll Hinweise auf mögliche evolutionäre Anpassungen des Kuckucks liefern. Die statistische Zielsetzung besteht darin, mithilfe des ANOVA-Tests zu prüfen, ob es signifikante Unterschiede in der Ei-Länge zwischen den Gruppen gibt. Falls Unterschiede festgestellt werden, werden zusätzlich paarweise t-Tests mit Bonferroni-Holm-Korrektur durchgeführt, um die genauen Gruppenvergleiche zu untersuchen. Abschließend wird ein Abschlusstestverfahren angewendet, um die Robustheit der Ergebnisse zu überprüfen und mögliche Fehlerquellen bei mehrfachen Tests zu kontrollieren.

3 Statistische Methoden

In diesem Kapitel werden die statistischen Methoden zur Analyse der Kuckuckseierlängen vorgestellt. Zunächst wird das *multiple Testverfahren* erläutert, das für die Analyse mehrerer Hypothesen gleichzeitig eingesetzt wird. Es folgt die Durchführung der einfachen Varianzanalyse (ANOVA) zur Überprüfung von Unterschieden zwischen den Gruppen. Für die Kontrolle der Fehlerwahrscheinlichkeit bei mehrfachen Tests wird die *Bonferroni-Korrektur* angewendet, während das *Bonferroni-Holm-Verfahren* als Abschlusstestverfahren zum Einsatz kommt. Zudem werden die mathematischen Grundlagen und Annahmen der Methoden beschrieben. Für die Analyse wurde R (Version 4.2.1) und die Pakete **stats** (für ANOVA und t-Tests), **dplyr** (zur Datenmanipulation) und **ggplot2** (zur Visualisierung) verwendet.

Das **Lokales Signifikanzniveau** (α_P) stellt die Wahrscheinlichkeit dar, dass eine einzelne Nullhypothese $H_{0ij} : \mu_i = \mu_j$ in einem statistischen Test fälschlicherweise abgelehnt wird, obwohl sie wahr ist. Es wird für jeden einzelnen Test innerhalb eines Sets von Hypothesen verwendet und ist die Grundlage, um zu entscheiden, ob eine spezifische Hypothese

in einem multiplen Testverfahren abgelehnt werden kann. In der Regel wird α_P als vorab festgelegter Wert definiert, der mit der Wahrscheinlichkeit eines Fehlers erster Art (Typ-I-Fehler) verknüpft ist. Dieses Niveau sorgt dafür, dass das Risiko eines falschen positiven Ergebnisses in jedem einzelnen Test kontrolliert wird. Das **Globales Signifikanzniveau** (α_G) bezieht sich auf die Gesamtwahrscheinlichkeit, mit der mindestens eine der Nullhypothesen innerhalb eines Testsatzes fälschlicherweise abgelehnt wird. Es beschreibt die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers erster Art, wenn man alle Hypothesen gleichzeitig betrachtet. Das globale Signifikanzniveau ist daher ein Maß dafür, wie sicher man sich ist, dass die gesamte Menge der Tests korrekt durchgeführt wurde. Es stellt sicher, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit für fehlerhafte Ablehnungen nicht über das vorgegebene Signifikanzniveau hinausgeht. Im Gegensatz zum lokalen Signifikanzniveau bezieht sich das globale Niveau auf das gesamte Testverfahren und berücksichtigt die möglichen Korrelationen zwischen den Tests. Das **Multiples Signifikanzniveau** bezieht sich auf die Kontrolle der Fehlerwahrscheinlichkeit bei mehreren gleichzeitig durchgeführten Tests. Wenn mehrere Hypothesen getestet werden, ist es wichtig, die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine falsche Ablehnung in Betracht zu ziehen. Das multiple Signifikanzniveau stellt sicher, dass das Risiko eines Fehler ersten Art über alle Tests hinweg kontrolliert wird, wodurch eine Verzerrung in der Gesamtaussage des Testverfahrens vermieden wird. Eine gängige Methode zur Anpassung des Signifikanzniveaus bei multiplen Tests ist die Verwendung der sogenannten Bonferroni-Korrektur, bei der das Signifikanzniveau für jeden Test durch die Anzahl der durchgeführten Tests geteilt wird (vgl. Hedderich und Sachs, 2018, S. 596). **Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA)** wird verwendet, um zu testen, ob es signifikante Unterschiede zwischen den Mittelwerten von g Gruppen gibt. Hierbei wird die Gesamtvariation der Beobachtungen in zwei Komponenten aufgeteilt: eine Variation zwischen den Gruppen (die erklärte Variation) und eine Variation innerhalb der Gruppen (die unerklärte Variation). Das zugrunde liegende Modell der ANOVA lautet:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij},$$

wobei Y_{ij} der Wert der j -ten Beobachtung in der i -ten Gruppe, μ der Gesamtdurchschnitt, τ_i der Effekt der i -ten Gruppe und ϵ_{ij} der Fehlerterm ist, der als unabhängig und identisch normalverteilt mit Mittelwert 0 und Varianz σ^2 angenommen wird. Die Nullhypothese (H_0) testet, ob alle Gruppeneffekte gleich null sind, also ob keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen:

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_g = 0.$$

Die Prüfgröße für den F-Test ergibt sich aus dem Verhältnis der mittleren quadratischen Abweichung zwischen den Gruppen zur mittleren quadratischen Abweichung innerhalb der Gruppen. Dies wird mit folgender Formel berechnet:

$$T(Y_{1,1}, \dots, Y_{1,n_1}, \dots, Y_{g,1}, \dots, Y_{g,n_g}) = \frac{\sum_{i=1}^g n_i \cdot (\bar{Y}_i - \bar{Y}_{..})^2 / (g-1)}{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_{i.})^2 / (n-g)} \stackrel{H_0}{\sim} F_{g-1, n-g},$$

wobei n_i die Anzahl der Beobachtungen in der i -ten Gruppe, $\bar{Y}_i$ der Mittelwert der i -ten Gruppe und $\bar{Y}_{..}$ der Gesamtdurchschnitt aller Beobachtungen ist. Die Prüfgröße folgt unter der Nullhypothese einer F-Verteilung mit $g-1$ und $n-g$ Freiheitsgraden, wobei g die Anzahl der Gruppen und n die Gesamtzahl der Beobachtungen ist.

Die Voraussetzungen der ANOVA sind: 1. **Unabhängigkeit**: Die Beobachtungen innerhalb jeder Gruppe sind unabhängig voneinander. 2. **Normalverteilung**: Die Daten innerhalb jeder Gruppe sind normalverteilt. 3. **Homoskedastizität**: Die Varianzen der Gruppen sind gleich (Varianzhomogenität) (vgl. Fahrmeir et al. 2023, S.535-S.536). Die **Bonferroni-Korrektur** wird verwendet, um das Signifikanzniveau bei mehreren Hypothesentests zu korrigieren. Angenommen, es werden k Tests durchgeführt, und das gewünschte Gesamt-Fehlerniveau ist α_{gesamt} . Um das Risiko eines Fehler 1. Art in jedem einzelnen Test zu kontrollieren, wird das Signifikanzniveau für jeden Test angepasst:

$$\alpha_{\text{korrigiert}} = \frac{\alpha_{\text{gesamt}}}{k},$$

wobei k die Anzahl der durchgeführten Tests ist. Das bedeutet, dass das Signifikanzniveau für jeden einzelnen Test um den Faktor k verringert wird, um sicherzustellen, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit für mindestens einen Fehler 1. Art unter α_{gesamt} bleibt. Diese Korrektur ist besonders nützlich, wenn viele Tests gleichzeitig durchgeführt werden (vgl. Fahrmeir et al. 2023, S.435).

Bonferroni-Holm-Verfahren ist eine verbesserte Variante der klassischen Bonferroni-Korrektur zur Kontrolle der Familienfehlerwahrscheinlichkeit (FWE) bei multiplen Hypothesentests. Es ermöglicht eine weniger konservative Fehlerkontrolle und eine höhere Teststärke. Das Verfahren basiert auf einer sequentiellen Vorgehensweise, bei der p-Werte nach ihrer Größe geordnet und nacheinander getestet werden.

Zunächst werden die m p-Werte $p_1, p_2, \dots, p_m$ in aufsteigender Reihenfolge sortiert:

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}.$$

Dabei entsprechen die p-Werte den Nullhypothesen $H_0^{(1)}, H_0^{(2)}, \dots, H_0^{(m)}$. Der Test beginnt mit der Hypothese $H_0^{(1)}$, die mit dem kleinsten p-Wert $p_{(1)}$ geprüft wird. Diese Hypothese wird abgelehnt, wenn gilt:

$$p_{(1)} \leq \frac{\alpha}{m}.$$

Wenn $H_0^{(1)}$ abgelehnt wird, wird die nächste Hypothese $H_0^{(2)}$ mit dem nächstgrößeren p-Wert $p_{(2)}$ getestet. Dabei lautet die Entscheidungsregel:

$$p_{(2)} \leq \frac{\alpha}{m-1}.$$

Allgemein wird die Hypothese $H_0^{(i)}$ abgelehnt, wenn der zugehörige p-Wert $p_{(i)}$ die folgende Bedingung erfüllt:

$$p_{(i)} \leq \frac{\alpha}{m-i+1}.$$

Das Verfahren setzt sich so fort, bis entweder eine Nullhypothese nicht abgelehnt wird oder alle Hypothesen getestet wurden. Das Bonferroni-Holm-Verfahren stellt sicher, dass die Gesamtfamilienfehlerwahrscheinlichkeit α nicht überschritten wird, während die Tests mit höherer Wahrscheinlichkeit die Nullhypothesen korrekt ablehnen, die tatsächliche Unterschiede aufweisen (vgl. Rüger 2002, S.337-338).

3.1 Abschlusstestverfahren

Das Abschlusstestverfahren ist ein hierarchisches Verfahren zur Kontrolle der Fehlerwahrscheinlichkeit in multiplen Tests. Es zielt darauf ab, systematisch Unterschiede zwischen mehreren Gruppen zu identifizieren, dabei jedoch das Risiko von Fehlern durch mehrfaches Testen zu minimieren. Durch die Kombination von Elementar- und Durchschnittshypothesen wird eine strukturierte Analyse ermöglicht, die sowohl die Fehlerkontrolle als auch die statistische Power berücksichtigt.

Die Elementarhypothesen betreffen paarweise Mittelwertsvergleiche zwischen den Gruppen und können wie folgt formuliert werden:

$$H_0^{(i,j)} : \mu_i = \mu_j, \quad i, j \in \{1, \dots, m\}, \quad i < j,$$

wobei m die Anzahl der Gruppen ist. Jede dieser Hypothesen prüft, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten der beiden Gruppen i und j gibt. Eine Elementarhypothese wird nur dann abgelehnt, wenn sowohl die entsprechenden Durchschnittshypothesen, die diese Elementarhypothese beinhalten, als auch die Elementarhypothese selbst auf dem festgelegten Signifikanzniveau α abgelehnt werden.

Die Durchschnittshypothesen betreffen gleichzeitige Vergleiche der Mittelwerte mehrerer Gruppen und sind wie folgt formuliert:

$$H_0^{(i_1, \dots, i_k)} : \mu_{i_1} = \mu_{i_2} = \dots = \mu_{i_k}, \quad i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, m\}, \quad k \geq 2.$$

Diese Hypothesen fassen mehrere Elementarhypothesen zusammen und testen, ob die Mittelwerte der k betrachteten Gruppen gleich sind. Eine Durchschnittshypothese ist genau dann wahr, wenn alle enthaltenen Elementarhypothesen zutreffen, d.h., wenn die Mittelwerte aller Gruppen, die in der Durchschnittshypothese enthalten sind, tatsächlich gleich sind.

Das Verfahren sieht vor, dass eine Elementarhypothese nur dann verworfen wird, wenn sowohl die entsprechenden übergeordneten Durchschnittshypothesen als auch die Elementarhypothese selbst auf dem vorgegebenen Signifikanzniveau α abgelehnt werden. Diese hierarchische Struktur stellt sicher, dass Fehlentscheidungen vermieden werden, indem immer auch die übergeordneten Hypothesen berücksichtigt werden. Das Abschlusstestverfahren gewährleistet somit eine kontrollierte Analyse von Unterschieden zwischen mehreren Gruppen, ohne das Risiko von Über- oder Fehlinterpretationen durch mehrfaches Testen zu erhöhen (vgl. Horn und Vollandt 1995, S.19 ff.).

4 Statistische Auswertung

In Kapitel 4 wird untersucht, ob signifikante Unterschiede in der Länge der Kuckuckseier zwischen den verschiedenen Wirtsvogelarten bestehen. Zunächst wird eine deskriptive Analyse durchgeführt, um die grundlegenden Verteilungen der Ei-Längen zu beschreiben. Anschließend wird global untersucht, ob alle Mittelwerte der Gruppen gleich sind oder nicht, mithilfe der ANOVA. Falls signifikante Unterschiede festgestellt werden, erfolgt eine paarweise Untersuchung der Gruppen mithilfe der t-Tests mit Bonferroni-Holm-Korrektur. Vor der Analyse wurden keine Ausreißer festgestellt, und es wurde angenommen, dass die Stichproben unabhängig und identisch verteilt sind.

4.1 Deskriptive Analyse

In Tabelle 1 sind die Kuckuckseierlängen für vier verschiedene Wirtsvogelarten dargestellt: Wiesenpieper (WP), Baumpieper (BP), Rotkehlchen (RK) und Zaunkönig (ZK). In dieser Analyse werden die deskriptiven Kennzahlen für jede Gruppe berechnet, um die zentralen Tendenzen und die Streuung der Ei-Längen zu beschreiben. Die Wiesenpieper (WP) haben eine durchschnittliche Ei-Länge von 22.15 mm. Die Standardabweichung beträgt 0.98 mm, was eine moderate Streuung der Ei-Längen um den Mittelwert anzeigt. Die Werte reichen von 19.65 mm bis 24.45 mm, was eine relativ breite Spannweite der Messwerte zeigt. Der Median von 21.95 mm liegt nahe dem Mittelwert, was auf eine gleichmäßige Verteilung der Ei-Längen hinweist. Der Interquartilsabstand (IQR) beträgt 1.10 mm, was die Spannweite der mittleren 50% der Werte beschreibt.

Die Baumpieper (BP) weisen eine durchschnittliche Ei-Länge von 23.09 mm auf, was sie im Vergleich zu den anderen Wirtsvogelarten zu den größten Ei-Längen zählt. Die Standardabweichung von 0.91 mm zeigt eine moderate Streuung, und die Werte reichen von 21.05 mm bis 24.10 mm, was auf eine relativ enge Verteilung der Messwerte hinweist. Der Median von 23.35 mm liegt ebenfalls nahe beim Mittelwert, was auf eine symmetrische Verteilung der Längen hindeutet. Der IQR beträgt 1.20 mm, was eine moderate Streuung der mittleren 50% der Werte anzeigt.

Für das Rotkehlchen (RK) beträgt die durchschnittliche Ei-Länge 22.59 mm. Die Standardabweichung ist mit 0.69 mm geringer als bei den anderen Arten, was auf eine geringere Streuung hinweist. Die Werte reichen von 21.05 mm bis 23.85 mm, was auf eine vergleichsweise enge Spannweite hinweist. Der Median von 22.60 mm ist sehr nah am Mittelwert, was auf eine nahezu symmetrische Verteilung der Längen hinweist. Der IQR beträgt 0.95 mm, was auf eine enge Verteilung der mittleren 50% der Werte hindeutet.

Die Zaunkönige (ZK) haben die kleinste durchschnittliche Ei-Länge mit 21.13 mm. Die Standardabweichung von 0.74 mm zeigt eine moderate Streuung. Die Werte reichen von 19.85 mm bis 22.25 mm, was eine geringere Spannweite als bei den anderen Gruppen anzeigt. Der Median von 21.05 mm liegt nahe dem Mittelwert, was auf eine ausgeglichene Verteilung der Ei-Längen hindeutet. Der IQR beträgt 0.90 mm, was eine relativ enge Streuung der mittleren 50% der Werte zeigt.

Durch die Boxplots in Abbildung 1 (siehe Anhang) lässt sich erkennen, dass die Verteilung der Kuckuckseierlängen bei allen vier Wirtsvogelarten eine ähnliche Streuung aufweist. Auf der Y-Achse ist die Ei-Länge in Millimetern (mm) abgetragen, während auf der X-Achse die verschiedenen Wirtsvogelarten dargestellt sind. Obwohl die Wiesenpieper eine

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken der Kuckuckseierlängen nach Wirtsvogelarten

Wirtsvogelart	Mittelwert	SD	Minimum	Maximum	Median	IQR
WP	22.15	0.98	19.65	24.45	21.95	1.10
BP	23.09	0.91	21.05	24.10	23.35	1.20
RK	22.59	0.69	21.05	23.85	22.60	0.95
ZK	21.13	0.74	19.85	22.25	21.05	0.90

größere Spannweite zeigen, ist die Varianz insgesamt vergleichbar mit der der anderen Arten. Die Box der Wiesenpieper ist breiter als die der anderen Vogelarten, was auf eine größere Spannweite hinweist, jedoch bleibt die Streuung der Werte insgesamt ähnlich. Die Baumpieper, Rotkehlchen und Zaunkönige zeigen ebenfalls eine geringe Streuung, wobei die Varianz in allen vier Arten insgesamt homogen erscheint. Dies deutet darauf hin, dass die Wiesenpieper trotz der etwas größeren Spannweite eine ähnliche Varianz in der Ei-Länge wie die Baumpieper, Rotkehlchen und Zaunkönige aufweisen.

4.2 Vergleich der Kuckuckseierlängen über die Wirtsvogelarten hinweg

Um zu untersuchen, ob die Kuckuckseierlängen zwischen den verschiedenen Wirtsvogelarten signifikant variieren, wird ein ANOVA-Test angewendet. Bevor mit der Analyse fortgefahren wird, müssen jedoch die Voraussetzungen für diesen Test überprüft werden. Die Daten müssen die folgenden Bedingungen erfüllen: die Unabhängigkeit der Beobachtungen, die Normalverteilung der Daten innerhalb jeder Gruppe und die Homogenität der Varianzen zwischen den Gruppen. Die Unabhängigkeit der Beobachtungen ist bereits gewährleistet, da die Messungen unabhängig voneinander durchgeführt wurden. Zur Überprüfung der Normalverteilung wurden QQ-Plots erstellt, die in Abbildung 2 dargestellt sind. Diese zeigen, dass die beobachteten Quantile den theoretischen Quantilen nahekomen, was darauf hindeutet, dass die Daten normalverteilt sind. Zudem bestätigt, wie bereits in Kapitel 4.1 überprüft, die Auswertung der Boxplots in Abbildung 1, dass die Homogenität der Varianzen gegeben ist, da die Varianzen der verschiedenen Gruppen nicht signifikant voneinander abweichen. Da alle Voraussetzungen überprüft und als erfüllt befunden wurden, kann der ANOVA-Test nun angewendet werden, um die Unterschiede zwischen den Gruppen zu untersuchen und die Ergebnisse entsprechend auszuwerten. Die Hypothesen für den ANOVA-Test zur Untersuchung der Kuckuckseierlängen zwischen den verschiedenen Wirtsvogelarten lauten wie folgt :

$$H_0 : \mu_{WP} = \mu_{BP} = \mu_{RK} = \mu_{ZK} \quad \text{gegen} \quad H_1 : \exists(i, j) \in \{WP, BP, RK, ZK\}^2 : \mu_i \neq \mu_j$$

Dabei gilt $i \neq j$. Da der berechnete p -Wert von $p \approx 2.65 \times 10^{-7}$ kleiner als das Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ ist, wird die Nullhypothese abgelehnt, was bedeutet, dass signifikante Unterschiede in den Kuckuckseierlängen zwischen den Wirtsvogelarten bestehen.

4.3 Paarweise Unterschiede in den Ei-Längen zwischen den Wirtsvogelarten

Folgend auf die Ergebnisse des ANOVA-Tests in Abschnitt 4.2, in dem die Unterschiede in den Ei-Längen zwischen allen vier Wirtsvogelarten untersucht wurden, werden in diesem Abschnitt die paarweisen Unterschiede zwischen den Gruppen näher betrachtet. Dazu wird erneut ein ANOVA-Test durchgeführt, jedoch mit der Modifikation, dass jeweils drei Gruppen miteinander verglichen werden. Die Analyse erfolgt unter Verwendung des Signifikanzniveaus $\alpha = 0.05$ und soll aufzeigen, in welchen spezifischen Kombinationen der Wirtsvogelarten signifikante Unterschiede in der Ei-Länge bestehen. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der paarweisen Hypothesentests für die Unterschiede in den Ei-Längen zwischen den verschiedenen Gruppen dargestellt. Die Hypothesen wurden in Bezug auf jeweils drei Wirtsvogelarten getestet, und der p -Wert sowie die entsprechende Testentscheidung für jede Kombination werden aufgeführt. Basierend auf den p -Werten wird entschieden, ob die Nullhypothese abgelehnt oder beibehalten wird.

Tabelle 2: Hypothesentest-Ergebnisse.

Hypothesen	p -Wert	Testentscheidung
$H_0^{WP,BP,RK}$	$310000 \times 10^{-7} < 0.05$	H_0 verwerfen
$H_0^{WP,RK,ZK}$	$439 \times 10^{-7} < 0.05$	H_0 verwerfen
$H_0^{WP,BP,ZK}$	$8.56 \times 10^{-7} < 0.05$	H_0 verwerfen
$H_0^{BP,RK,ZK}$	$0.443 \times 10^{-7} < 0.05$	H_0 verwerfen

Alle Hypothesen wurden verworfen, da der p -Wert für jede Kombination der drei Gruppen kleiner als 0.05 ist. Dies bedeutet, dass für jede getestete Kombination ein signifikanter Unterschied in den Kuckuckseierlängen zwischen den drei Wirtsvogelarten besteht. Nun wird der Vergleich von jeweils zwei Gruppen durchgeführt, indem eine neue Hypothese für jedes Paar von Gruppen getestet wird. Da für diese Vergleiche das Bonferroni-korrigierte Signifikanzniveau verwendet wird, wird das ursprüngliche Signifikanzniveau von 0.05 auf $\alpha = \frac{0.05}{2} = 0.025$ angepasst. Zusätzlich wird ein Zweistichproben-t-Test angewendet, um die Mittelwertsunterschiede zwischen den Gruppen zu untersuchen. Da die Daten aus identisch normal verteilten Zufallsvariablen stammen und die Homogenität der Varianzen bereits in Abschnitt 4.2 überprüft wurde, ist die Anwendung des Zweistichproben-t-Tests möglich. Die Ergebnisse dieser Tests sind in Tabelle 3 sichtbar:

Tabelle 3: Ergebnisse der paarweisen t-Tests für die mittleren Eilängen der Kuckuckseier.

Hypothesen	p -Wert	Einzelne	Finale Testentscheidung
$H_0^{\text{WP,BP}}, H_0^{\text{RK,ZK}}$	$180000 \times 10^{-7} < 0.025$ $34.7 \times 10^{-7} < 0.025$	H_0 verwerfen H_0 verwerfen	$H_0^{\text{WP,BP}}, H_0^{\text{RK,ZK}}$ verwerfen
$H_0^{\text{WP,RK}}, H_0^{\text{BP,ZK}}$	$1039000 \times 10^{-7} > 0.025$ $4.59 \times 10^{-7} < 0.025$	H_0 beibehalten H_0 verwerfen	$H_0^{\text{WP,RK}}, H_0^{\text{BP,ZK}}$ verwerfen
$H_0^{\text{WP,ZK}}, H_0^{\text{BP,RK}}$	$50000 \times 10^{-7} < 0.025$ $933000 \times 10^{-7} > 0.025$	H_0 verwerfen H_0 beibehalten	$H_0^{\text{WP,ZK}}, H_0^{\text{BP,RK}}$ verwerfen

Die Ergebnisse der paarweisen t-Tests für die mittleren Ei-Längen der Kuckuckseier zeigen signifikante Unterschiede in einigen der getesteten Kombinationen zwischen den Wirtsvogelarten. Die Nullhypothesen $H_0^{\text{WP,BP}}$ und $H_0^{\text{RK,ZK}}$ wurden verworfen, da die p -Werte für diese Vergleiche mit < 0.025 signifikant sind. Hingegen wurde $H_0^{\text{WP,RK}}$ beibehalten, da der p -Wert für diesen Vergleich größer als 0.025 war, was auf keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ei-Längen von WP und RK hinweist. Für den Vergleich zwischen BP und RK wurde die Nullhypothese $H_0^{\text{BP,RK}}$ beibehalten, da der p -Wert ebenfalls größer als 0.025 war, was auf keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ei-Längen von BP und RK hinweist. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass signifikante Unterschiede zwischen einigen Gruppen bestehen, während andere Paare keine Unterschiede aufweisen. Im Anschluss an die vorherigen Tests wird nun im Rahmen des Abschlusstestverfahrens eine weitere Untersuchung der Durchschnittshypothesen durchgeführt. Da aus den vorherigen Tests deutlicher wurde, dass zwei Variablen nicht signifikant voneinander abweichen, erscheint es sinnvoll, einen weiteren Zwei-Stichproben-t-Test anzuwenden, um zu überprüfen, ob die Mittelwertsunterschiede zwischen den Gruppen weiterhin signifikant sind. Das lokale Signifikanzniveau wird dabei auf $\alpha = 0.05$ festgelegt. Die Ergebnisse dieser Tests sind in Tabelle 4 dargestellt:

Tabelle 4: Testen der Hypothesen auf Ebene mittels Zweistichproben- t -Test zum lokalen Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$.

Hypothese	p -Wert	Testentscheidung
$H_0^{WP,BP}$	$180000 \times 10^{-7} < 0.05$	H_0 verwerfen
$H_0^{WP,ZK}$	$50000 \times 10^{-7} < 0.05$	H_0 verwerfen
$H_0^{BP,ZK}$	$4.59 \times 10^{-7} < 0.05$	H_0 verwerfen
$H_0^{RK,ZK}$	$34.7 \times 10^{-7} < 0.05$	H_0 verwerfen
$H_0^{WP,RK}$	$1039000 \times 10^{-7} > 0.05$	H_0 beibehalten
$H_0^{BP,RK}$	$933000 \times 10^{-7} > 0.05$	H_0 beibehalten

Die Ergebnisse des Zweistichproben- t -Tests zum lokalen Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ bestätigen die Ergebnisse der vorherigen Tests. In den meisten Kombinationen von Gruppen wurde die Nullhypothese H_0 verworfen, was auf signifikante Unterschiede zwischen den Mittelwerten der jeweiligen Gruppen hinweist. Allerdings wurde die Nullhypothese für die Vergleiche zwischen Wiesenpieper (WP) und Rotkehlchen (RK) sowie Baumpieper (BP) und Rotkehlchen (RK) beibehalten, was darauf hindeutet, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen Gruppen bestehen. Somit bestätigen die neuen Ergebnisse die vorherigen Tests und zeigen, dass in einigen Fällen signifikante Unterschiede bestehen, während in anderen keine signifikanten Abweichungen festgestellt werden können. Zur weiteren Überprüfung wird das Bonferroni-Holm-Verfahren angewendet, um zu analysieren, ob nach der Anpassung der p -Werte weiterhin signifikante Unterschiede in den Ei-Längen zwischen den Wirtsvogelarten bestehen. Diese Methode zielt darauf ab, das Risiko von Fehlern bei mehrfachen Tests zu verringern, indem sie strengere Schwellenwerte für die Ablehnung der Nullhypothese festlegt. Durch diese Anpassung wird die Wahrscheinlichkeit für falsche Schlussfolgerungen reduziert. Die Ergebnisse der angepassten p -Werte, die in Tabelle 5 dargestellt sind, wurden unter Berücksichtigung eines Signifikanzniveaus von $\alpha = 0.05$ überprüft, um die Bedeutung der gefundenen Unterschiede sicherzustellen.

Tabelle 5: Adjustierte p -Werte der paarweisen t -Tests mit Bonferroni-Holm Verfahren.

	WP	BP	RK
BP	53000×10^{-7}	–	–
RK	1865000×10^{-7}	1865000×10^{-7}	–
ZK	180000×10^{-7}	27.6×10^{-7}	173×10^{-7}

Für den Vergleich zwischen den verschiedenen Wirtsvogelarten zeigt sich, dass signifikante Unterschiede weiterhin bestehen, insbesondere bei den Paarvergleichen zwischen Baumpieper (BP) und Wiesenpieper (WP), sowie zwischen Rotkehlchen (RK) und den anderen Gruppen. Im Gegensatz dazu wurde für den Vergleich zwischen Baumpieper und Rotkehlchen (BP vs. RK) sowie zwischen Wiesenpieper und Zaunkönig (WP vs. ZK) kein signifikanter Unterschied festgestellt. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass einige Gruppen signifikante Unterschiede in der Ei-Länge aufweisen, während andere Gruppen keine wesentlichen Unterschiede zeigen.

Zusammenfassung

In diesem Projekt wurde die Frage untersucht, ob signifikante Unterschiede in der Länge der Kuckuckseier zwischen vier verschiedenen Wirtsvogelarten bestehen: Wiesenpieper (WP), Baumpieper (BP), Rotkehlchen (RK) und Zaunkönig (ZK). Der zugrunde liegende Datensatz, der insgesamt 91 Beobachtungen umfasst, wurde im Rahmen der Veranstaltung „Fallstudien 1“ zur Verfügung gestellt. Der Datensatz enthält zwei Variablen: Eine nominale Variable, die die verschiedenen Wirtsvogelarten (WP, BP, RK, ZK) beschreibt, und eine metrische Variable für die Ei-Länge, die in Millimetern gemessen wurde. Diese Variablen ermöglichten es, die Unterschiede in der Ei-Länge zwischen den verschiedenen Wirtsvogelarten zu analysieren und statistisch zu überprüfen. Zu Beginn der Analyse wurde ein ANOVA-Test angewendet, um festzustellen, ob es signifikante Unterschiede in den Mittelwerten der Ei-Längen zwischen den vier Wirtsvogelarten gibt. Die ersten Ergebnisse zeigten, dass signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen, was die Grundlage für weiterführende Tests bildete. Nachdem diese initialen Unterschiede bestätigt wurden, wurde ein zweiter ANOVA-Test durchgeführt, der drei Gruppen gleichzeitig verglich, um spezifische Unterschiede zwischen bestimmten Paarungen der Wirtsvogelarten zu identifizieren. Anschließend kam ein Zweistichproben-t-Test zum Einsatz, um die Mittelwertsunterschiede zwischen allen Gruppenpaaren zu untersuchen und die Annahmen des ersten Tests zu validieren. Dieser zweite Test ermöglichte es, die Gruppen mit gleichen Mittelwerten zu identifizieren und diese Hypothesen in einem letzten Schritt zu bestätigen. Besonders hervorzuheben ist, dass der Zweistichproben-t-Test in Verbindung mit der Bonferroni-Holm-Korrektur angewendet wurde, um die Wahrscheinlichkeit von falsch-positiven Ergebnissen bei den mehrfachen Tests zu verringern und so die Robustheit der Analyse zu erhöhen. Die endgültigen Ergebnisse zeigen, dass die Längen der Kuckuckseier zwischen den meisten Paaren von Wirtsvogelarten signifikant unterschiedlich sind. Einzig bei den Kombinationen „Wiesenpieper vs. Rotkehlchen“ und „Baumpieper vs. Rotkehlchen“ wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Diese Ergebnisse wurden durch alle angewandten Tests, einschließlich des ANOVA-Tests, des Zweistichproben-t-Tests und der Bonferroni-Holm-Korrektur, bestätigt. Die Analyse zeigt, dass signifikante Unterschiede hauptsächlich zwischen den Gruppen Wiesenpieper, Baumpieper und Zaunkönig bestehen, während Rotkehlchen in diesen Vergleichen oft nicht signifikant abweicht. Abschließend lässt sich sagen, dass die Kuckuckseierlängen zwischen den meisten Wirtsvogelarten signifikant variieren, was auf interessante biologische Unterschiede zwischen den Arten hindeutet. Für zukünftige Untersuchungen wäre es sinnvoll, die zugrunde liegenden Ursachen für diese Unterschiede zu erforschen, möglicherweise durch eine Erweiterung

des Datensatzes auf andere Vogelarten oder durch die Berücksichtigung weiterer biologischer und umweltbedingter Faktoren, die die Ei-Längen beeinflussen könnten. Eine größere Stichprobengröße und eine detailliertere Analyse könnten zu noch präziseren Ergebnissen führen, die weitergehende Erkenntnisse über die Evolutionsstrategien der Kuckucke liefern.

Literaturverzeichnis

- [1] Soler, J., Møller, A. & Soler, M. (1999). A comparative study of host selection in the European cuckoo *Cuculus canorus*. *Oecologia*, 118, 265–276.
- [2] Fahrmeir, L., Heumann, C., Künstler, R., Pigeot, I. & Tutz, G. (2023): *Statistik: Der Weg zur Datenanalyse*, 9. Auflage, Springer Spektrum, Berlin.
- [3] Horn, M. & Vollandt, R. (1995): *Multiple Tests und Auswahlverfahren*, Fischer, Stuttgart.
- [4] Rüger, B. (2002): *Test- und Schätztheorie: Band II: Statistische Tests.*, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.
- [5] Hedderich, J. & Sachs, L. (2018): *Angewandte Statistik: Methodensammlung mit R*, 16. Auflage, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg.
- [6] Wickham, H. (2016): *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag, New York, <https://ggplot2.tidyverse.org>.

Anhang

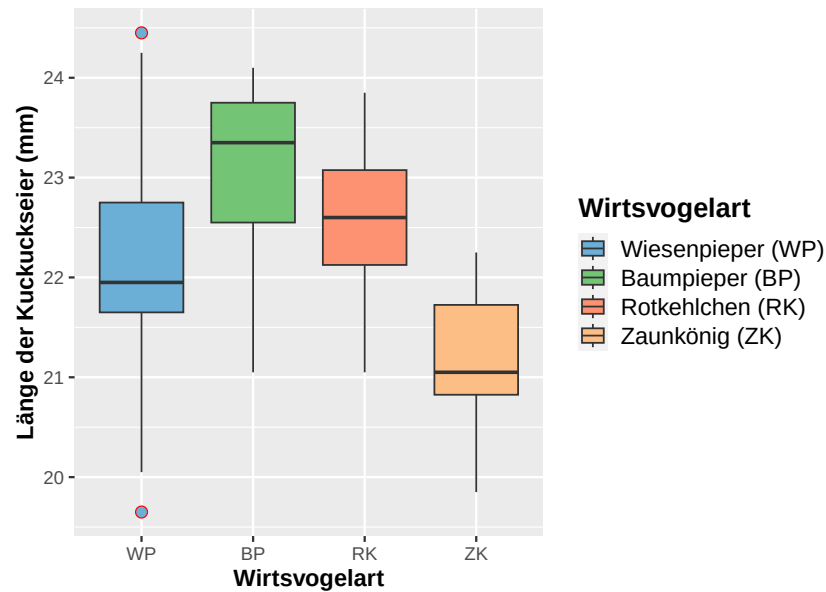


Abbildung 1: Boxplots der Eilängen von Kuckuckseiern nach Wirtsvogelarten

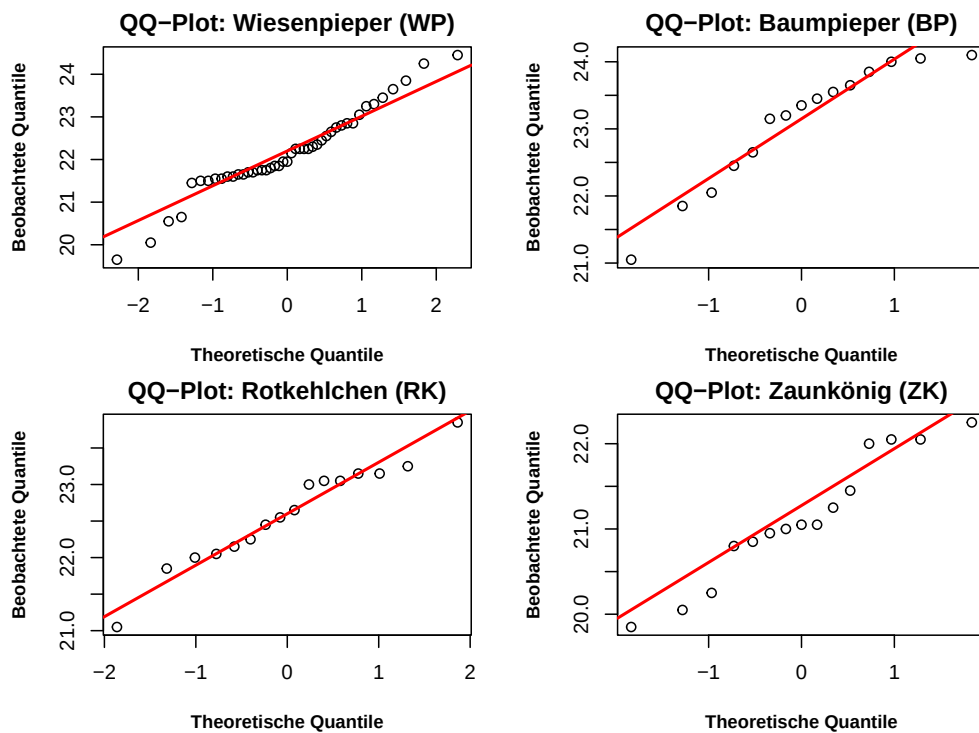


Abbildung 2: QQ-Plots zur Prüfung der Normalverteilung der Eilängen nach Wirtsvogelarten (WP, BP, RK, ZK).